

2-Probabilidad

¡ÑÁ

bjbj™

ûr=\\ûr=\\>

ÿÿÿÿ

`ös}ýüĐ

2-Probabilidad

Un experimento es determinista cuando podemos predecir el resultado antes de que se realice: Tiempo que tarda un coche en llegar a su destino.

Un experimento es aleatorio cuando no podemos predecir el resultado antes de realizarse. El resultado al lanzar un dado.

Probabilidad

Consiste en asignar un número a un posible resultado de un experimento aleatorio con el fin de cuantificar el resultado y saber si es mas probable que otro.

Espacio muestral (E)

Todos los resultados posibles del experimento. Espacio muestral de un dado:

EMBED Equation.3

Suceso

Cualquier subconjunto del espacio muestral. Suceso números pares de un dado:

Tipos de sucesos:

Suceso elemental: Formado por un solo resultado.

Suceso compuesto: Formado por más de un resultado.

Suceso seguro o cierto (E): Es el que siempre se realiza. Formado por todo el espacio muestral.

Suceso imposible: No tiene ningún elemento.

Sucesos compatibles: Dos sucesos son compatibles cuando tienen algún elemento en común
unión de sucesos A y B, es el suceso formado por todos los elementos de A y B.

EMBED PBrush

La intersección de sucesos A y B esta formado por los elementos que pertenecen simultáneamente a ambos sucesos.

La diferencia de sucesos A y B es el suceso formado por los elementos de A que no pertenecen a B.

Propiedades de las operaciones con sucesos

Unión de sucesos

Conmutativa:

Asociativa:

Idempotente:

Simplificación:

Elemento neutro:

Distributiva:

EMBED Equation.3

Absorción:

Complementación:

Intersección de sucesos

Leyes de Morgan

Frecuencia relativa de un suceso A, denominado $f_n(A)$, es el cociente entre el número de veces que se repite el suceso A (nA) y el número de veces que se repite el experimento (n).

Propiedades de la frecuencia relativa de un suceso

Frecuencia relativa de un suceso seguro

Frecuencia relativa de un suceso imposible

Frecuencia relativa de un suceso

Frecuencia relativa de la unión de sucesos incompatibles

La suma de la frecuencia relativa de un suceso y su contrario

Definiciones de Probabilidad

Ley de los grandes números. Probabilidad

La probabilidad de un suceso A, de un experimento aleatorio es igual al número al que se aproximan la frecuencia relativa del suceso cuando se repite un número indefinido de veces.

Regla de Laplace.

Espacio muestral equiprobable. Cuando está formado por un número finito de sucesos elementales y todos ellos tienen la misma probabilidad.

Regla de Laplace: nos indica la facilidad con la que puede ocurrir un suceso.

EMBED Equation.2

Definición axiomática de la probabilidad

Se llama probabilidad a una ley (función o aplicación) que asocia a cada suceso A, de un espacio de sucesos $P(E)$, un número real que se denomina probabilidad $P(A)$, que cumple los siguientes axiomas:

1-La probabilidad de un suceso es siempre positiva y menor que uno.

EMBED Equation.3

2- La probabilidad del suceso seguro es igual a 1.

3- Si dos sucesos A y B son incompatibles la probabilidad de la unión de los sucesos es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos.

Propiedades de la probabilidad

1-Probabilidad del suceso contrario.

2-Probabilidad del suceso imposible.

3-Probabilidad de la unión de sucesos compatibles.

4-Probabilidad de un suceso incluido en otro.

Probabilidad de la unión de sucesos

Sucesos incompatibles

Sucesos compatibles

Probabilidad condicionada

Sucesos independientes

Sucesos dependientes

Probabilidad Compuesta

Intersección de sucesos

Sucesos independiente :

Teorema de la probabilidad compuesta: Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son n sucesos dependientes de un mismo experimento aleatorio, y tales que

, se verifica que:

Sucesos dependiente :

Tablas de contingencia

Permiten clasificar los datos obtenidos y calcular unas probabilidades en función de otras.

De 165 alumnos en un colegio, 60 son rubios y de ellos 35 son niñas, si hay 45 niños morenos. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno elegido al azar sea un niño rubio?. Si se sabe que el alumno es rubio, ¿cuál es la probabilidad de que sea niña?.

EMBED PBrush

EMBED Equation.3

Diagramas de árbol

Se parte de un punto considerado el primer experimento del que parten tantas ramas como posibilidades, acompañadas de su probabilidad. Al final de cada rama parcial otro nudo del que salen nuevas ramas, según las posibilidades para este nuevo experimento. La suma de

las ramas de cada experimento ha de ser siempre 1.

Ejemplo: En una urna hay 25 ratas de las cuales cinco son negras y el resto blancas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar tres negras al azar?. ¿Cuál la de sacar dos blancas y una negra?.

Probabilidad tres ratas negras:

Probabilidad dos blancas y una negra:

Teorema de la probabilidad total

Sirve para calcular la probabilidad de un suceso B condicionado por otros sucesos A. Siempre que se cumpla que:

2- Los sucesos:

son incompatibles 2 a 2.

3- B es otro suceso y conocemos las probabilidades

Ejemplo: Tenemos tres cajas. En la primera 3 papeletas rojas y 5 azules, en la segunda 10 rojas y 2 azules y en la tercera 7 rojas y 8 azules. ¿cuál es la probabilidad de que al tomar una papeleta al azar de cualquiera de las tres cajas sea azul?

Teorema de Bayes

Las probabilidades $P(A_i)$ se denominan probabilidades a priori.

Las probabilidades $P(A_i/B)$ se denominan probabilidades a posteriori.

Las probabilidades $P(B/A_i)$ se denominan probabilidades verosimilitudes.

Ejemplo: En una empresa de ingeniería. El 60% de los empleados son ingenieros, el 30% matemáticos y el resto físicos. De los ingenieros un 20% cobra m

dos sucesos aleatorios compatibles y sabiendo que

, que

y que

, calcula:

EMBED Equation.3

Sea A y B dos sucesos aleatorios compatibles y sabiendo que

Se lanzan dos dados hexaédricos al aire. ¿Cuántos resultados diferentes puede haber?.

Se eligen dos cartas al azar de dos barajas españolas. ¿Cuántos resultados puede haber?.

Se lanzan dos dados hexaédricos al aire. Indica el espacio muestral, el suceso de sacar dos números pares y el suceso de sacar un número impar y otro par:

En una bolsa hay cuatro números que son. 1, 2, 3, 5. ¿Que probabilidades tenemos de sacar a la primera el 2.351?.

En una bolsa tenemos 4 bolas verdes, 5 amarillas, 2 rojas y 8 azules. Calcula la probabilidad de sacar una bola verde, una bola que no sea verde y una bola que sea roja o azul. Si se sacan dos bolas y no hay reemplazamiento, ¿cuál sería la probabilidad de que las dos sean

verdes? Y de que ninguna sea verde.

Se sacan dos bolas de una urna que tiene tres bolas blancas, cuatro amarillas, una azul y cinco negras. Escribe el espacio muestral cuando:

La primera bola se devuelve a la urna antes de sacar la segunda.

La primera bola no se devuelve a la urna.

Una urna contiene cinco bolas azules y ocho blancas. Se extraen tres bolas al azar. Escribe las probabilidades de todos los sucesos con reemplazamiento y sin reemplazamiento.

Se extrae dos bolas de una urna que contiene 4 bolas rojas, tres blancas y cinco negras, ¿cuál es la probabilidad de que sean las dos rojas o las dos blancas? ¿Cuál es la probabilidad de que no haya ninguna blanca?.

Un dado esta trucado de forma que las caras impares tiene el doble de probabilidad que las caras pares. ¿Calcula la probabilidad de sacar el seis?. La probabilidad de conseguir un número par.

Lanzamos una moneda dos veces. Calcula la probabilidad de que salga las dos veces caras, las dos veces cruz y cara/cruz.

En una urna hay 500 papeletas de las cuales una esta premiada con un coche, dos con un viajes y cinco con un consola de videojuegos. Si saco dos papeletas, calcula:

La probabilidad de sacar una papeleta premiada.

La probabilidad de no tener ningún premio.

La probabilidad de sacar el coche o un viaje

Beatriz y su hermana azucena tiene respectivamente probabilidades de $\frac{2}{3}$ y $\frac{3}{4}$ de aprobar el examen de matemáticas. La probabilidad de que aprueben simultáneamente el examen es de $\frac{4}{6}$. ¿Cuál es la probabilidad de que aprueben una u otra?. ¿Cuál la de que suspendan simultáneamente?.

En una clase hay 40 alumnos de los cuales 15 son niños. De los niños hay 5 rubios y de las niñas 5 rubias el resto son castaños. Determina la probabilidad de que una persona elegida al azar sea niño o sea castaña. La probabilidad de que siendo rubios sea niña.

, que

EMBED Equation.3

y que

, calcula:

Los alumnos de 4º ESO pueden optar por matemáticas A ó B. En el Padilla el 60% estudia la opción B y el resto la A. De los que estudian la opción B un 80% son chicas y de los que estudian la opción A un 70% son chicos.

Si elegimos un alumno al azar cual es la probabilidad de que se chico.

La probabilidad de que eligiendo la opción B sea chico.

La probabilidad de que sea un chico de la opción A o una chica de la opción B.

De una baraja española con 40 cartas. Si se sacan dos cartas al azar. Determina la probabilidad de que las dos sean de oros. De que al menos una sea de oros. Y de que una sea el as de oros y otra un oro.

Un examen de sociales consta de 48 temas. Beatriz solo ha estudiado 35. El profesor sacara tres temas al azar. Determina la probabilidad de que Beatriz apruebe el examen.

Se han preguntado a 40 niños y 40 niñas que profesión les gustaría tener de tres opciones: deportista, docente o ingeniero. 20 han optado por ser ingenieros y de ellos la mitad son niñas. De 31 que han elegido ser deportistas seis son niñas, calcula eligiendo uno al azar.

La probabilidad de escoger a una niña docente.

La probabilidad de escoger a un niño o niña ingeniero.

La probabilidad de que siendo ingeniero sea niña.

Si elegimos a dos al azar, cual sería la probabilidad de que los dos fuesen ingenieros.

Tenemos un urna con ocho bolas rojas y 16 azules. Si escogemos tres al azar sin reposición determina,

La probabilidad de que las tres sean rojas.

La probabilidad de que sean dos rojas y una azul.

La probabilidad de que al menos una sea azul.

Se tiene tres dados. Uno de ellos es corriente, y los otros dos están trucados. De los trucados la probabilidad de sacar el seis es del 80 %. ¿Cuál es la probabilidad de eligiendo un dado al azar salga un seis?.

Se disponen de dos urnas. En la primera hay cinco bolas rojas y 10 azules y en la segunda 5 rojas y 20 azules. Si extraemos una bola al azar determina la probabilidad de que sea roja y la probabilidad de que no lo sea.

En la ciudad hay dos compañías de taxis uno son negros y otros rojo. Hay un 80% más taxis negros que rojos. Y los taxis rojos tiene una puntualidad del 95% mientras que los negros del 60%. Determina:

La probabilidad de coger uno negro y no llegar puntual al destino.

La probabilidad de llegar puntual al destino.

De los suspensos de una clase de bachiller al 90 % le han quedado matemáticas o lengua y al resto ingles. A un 30 % le han quedado matemáticas y lengua. Si hay un 30% que no le ha quedado matemáticas. Determina:

La probabilidad de que un alumno elegido al azar solo le haya quedado matemáticas.

Que solo le haya quedado lengua.

Que no le haya quedado ni lengua ni matemáticas.

Que le halla quedado solo una asignatura.

Se ha hecho un estudio con hombres y mujeres con problemas de visión. El 40% son hombres y llevan gafas un 35% de la población estudiada. Si hay un 10% de hombres con lentillas y se

escoge una persona al azar, determina.

Cual es la probabilidad de que sea hombre y use gafas.

Si son hombres, cuál es la probabilidad de que tenga lentillas.

Si tiene lentillas, cuál es la probabilidad de que sean mujeres.

Cual es la probabilidad de que no sean mujeres con lentillas.

Disponemos de dos urnas: la urna A tiene 20 papeletas de las cuales dos tienen como premio un coche, la urna B tiene 10 papeletas de las cuales tres tienen como premio un viaje. Se lanza un dado si aparece un número mayor que cuatro nos vamos a la urna A y sacamos una papeleta y si es menor o igual sacamos la papeleta de la urna B. Determina:

La probabilidad de sacar una papeleta premiada con un coche.

La probabilidad de sacar una papeleta premiada con un viaje.

La probabilidad de que no te toque nada.

En una fábrica hay una máquina que tiene una fiabilidad del 98%. Si la máquina funciona correctamente hay una probabilidad del 0,9 de que no se produzca ningún accidente. Pero si la máquina falla hay una probabilidad del 0,6 de que se produzca un accidente.

Si hay un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que falle la máquina?.

Si no hay un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que funciona bien la máquina?.

En una librería

óïëþÑÇÑÇ¿³ëÇ³§—‘...}j^...Ç³—Ç...}K

jtœöU

hKnđ

EHöÿU

jù«öU

EHôÿ

EHôÿU

ÿ4Ö

kd}

kdŠ

kd‘

jv•öU

jQ•öU

kdœ

kdN

÷óèà÷ó÷óŒí÷óÁ¹|šÁŠ}s÷óh`÷s÷óUM

jð“öU

jß“öU

jî+

jD—öU

jØ\$

jQ“öU

j>“öU

hKnď

÷óçßìÀçŕ©ŕŕ÷óŽ—÷ŕŕ÷óçf÷óçßpdçŕŕ©ŕŕóŕŕ©

j»V

EHöÿU

j —öU

j×P

j5—öU

j›D

—öU

j4B

jp—öU

EHôÿ

EHôÿU

kd)Y

ÿ4Ö

kd□Z

kdéY

ďăŒŒŒđăŕŕđă£”đăŕŕđăŕđăŕŕđă_Pđăŕŕđă

jÇa

j5é÷U

EHøÿU

é÷U

hKnď

jE]

EHöÿU

jãÃöU

™öU

EHôÿ\

ìÝÎÃ¶ÎÃ£”ÎÃ¶ÎÃrÎÃ¶ÎÃ_PÎ¶ÎÃ

jĚj

jcë÷U

jɞh

jçé÷U

j0f

jœé÷U

EHôÿU

jZé÷U

ìÝÎÃ¶ÎÃ£”ÎÃ¶ÎÃrÎÃ¶ÎÃ_PÎÃ¶ÎÃ

jĴs

jÈê÷U

jšq

EHøÿU

j,ê÷U

hKnď

j=o

EHöÿU

jîê÷U

jŠê÷U

ìÝÎÃ¶ÎÃ£”ÎÃ¶ÎÃrÎÃ¶ÎÃ_PÎ¶F

jÃ|

jxë÷U

jœz

jCë÷U

j'x

ë÷U

EHôÿ\

EHôÿU

jÿu

jñê÷U

ÿ4Ö

ùòãØÅ¶ãØãØ£”ãŒ,ysl_,RDRDRD

jKî÷U

EHøÿU

jõë÷U

hKnď

kdd,,

óăÙÆ·ă¬ ” ÙăÙräÙăÙ_PăÙCăÙ

j°Š

EHèÿU

j\$î÷U

jb^

î÷U

EHôÿmH

jú,,

j□í÷U

kdØ‡

kdN‡

kd!•

ìÝÎÁ¶í¶£”í¶í¶ríÁ¶YfÁOí¶

jŽř÷U

jàî÷U

EHôÿ\

EHôÿU

j î÷U

kd6—

ÿ4Ö

ìÝÎÃ»μ¬μ£¬□r¬ndWdÎÃD

jÛ&ùU

hKnǫ

EHâÿU

jýç\$V

EHôÿ

jÀ–

EHìÿU

jâ&ùU

kdø

ǫá×Ê×á¿¬á×Ê×á¿Š{á×ofbÊ×á¿O

j´(ùU

EHöÿU

'ùU

jó&ùU

jÚ›

ǫá×Ê×á¿¬á×Ê×á¿Š{á×Ê×á¿hYá×M

jk9ùU

jò(ùU

jn¥

jÚ(ùU

EHôÿ\

EHôÿU

hKnǫ

kde¬

ÿ4Ö

÷îâßÐÅ²£Ð›ÐÅ~ÿÐÅÐÅfWÐ›ßÐÅE

jù;ùU

EHâÿU

jÉ;ùU

jÿ

EHøÿU

j;ùU

kdĩ¬

đáÖáÖÇ,áÖáÖ¥—áŽáÖ{láŽcZTáÖ

jŸ¼

jÍAùU

EHöÿU

j4?ùU

jò(ùU

jà´

kdQÀ

ìÝÎÃÎÃ°îÎ—‘,zk`M>kz`k`

j&É

hKnð

jŸ{ùU

EHöÿ\

jýÆ

j±Ã

EHâÿU

@ùU

EHôÿ\

EHôÿU

jĩÀ

jp?ùU

kdsÆ

ÿ4Ö

ìÝÎÆÎ»©šÎÆ‘%o}wkw\Q>

j—ùU

jÉÍ

EHöÿU

jÔ{ùU

jñšùU

kd9Đ

kdÉĐ

đáÖìÃ½‘a‘a‘a½áÖ—^á½Ö½|½áÖiZàìN

hKnð

j,Ö

jT~ùU

j\$Ô

jSÑ

kdçÙ

÷ñéßÓĖÇ¼'Ė¬'□p”]N¬Ó÷ñß

j𐌆i

EHèÿU

j/>ùU

jFê

jüşùU

EHöÿ\

j Û

jašùU

EHôÿ

kd□Ú

ÿ4Ö

kd)ð

ÿÿÿÿ

kdŸi

ôîæÞÚĬÇPĭ¼¼š<¼¼xi^æUOI

hKnð

jk1

j\$¹ûU

j,ûU

EHèÿ\

jÍð

j»®ûU

kd4

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

öíÞÓÀ±Þö¤ŽÞÓ<|ÞÓö¤öÞÓiZÞöK

EHöÿU

jý9

EHôÿU

j¼ûU

jÓ7

jÄ»ûU

je5

jª»ûU

EHôÿ\

kd!?

ÿ4Ö

õâÓÄ°®øœ”®œ~}uœœf[H9fö

jA\

hKnď

EHèÿU

jvÃûU

EHèÿ\

je@

jDÃûU

jÂ¼ûU

EHöÿ\

kd'?

ÿÿÿÿ

kd/_

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ôîèÞŒÆ»™ÆÞœ†Æ»sdÆ»ÞœÞÆ»Q

j¼ûU

jib

EHôÿU

jÄ»ûU

jû_

jª»ûU

hKnď

EHôÿ\

ďá×È½ªÈ½•œ•œ,œ•œ,œ•×vj•bvZVK

jKÊûU

j¯f

EHâÿU

jÚĂûU

EHöÿ\

EHöÿU

j“d

kd³¼j

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kd&j

÷řéÚĩ¼Úϕ←…□peSDp□pe

jÕ—

jVÍûU

EHôÿU

jď“

EHăÿU

ĚûU

hKnď

EHèÿ\

EHèÿU

jjk

kd —

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

EHôÿ\

EHôÿU

hKnď

j8ÓûU

đáŮáĐ¾āŮáĐŽáŮáĐ|maŮgŮ^ŮgŮgŮgŮ^ŮgŮg

jôĀ

j½Ā

j...Ā

jhĐûU

jMġ

úôúôúëúëúôúŮŹ°ŮúŮŹžŮúŮŹ}nŮúŮŹ\

j*"ýU

j—ì

EHöÿU

j¬ÍûU

jhÊ

jxÍûU

j9È

jVÍûU

đáŮáĐ¾āŮáĐŽáŮáĐ□áŮáĐm^áŮáĐ

jD×

j0\$ýU

jďÒ

hKnď

jN#ýU

jéĐ

jT"ýU

EHôÿ\

EHôÿU

jăÎ

jbÙ

jÚŸ

hay 25 libros de historia, 40 de cocina y 20 de matemáticas. Beatriz llega y al azar se lleva un libro. A continuación llega azucena y se lleva otro.

Cuál es la probabilidad de que azucena se lleve uno de matemáticas.

Cuál la probabilidad de que Azucena se lleve uno de cocina.

Si azucena se lleva el de matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de que Beatriz se llevara el de matemáticas?.

1º bachiller CCSS I / ed. 01-10-2013

PAGE

de 7

EMBED PBrush

õæÖæõÉÅ½Å®½Äÿ

j€Û

nIR

°, °ÆA!°Ð

ðœ/

È/"æ•¿îµ

ä<óûvÿ‰PNG

IHDR

sRGB

pHYs

Új~Ü

/0IDATx^íy

Öç+ëîêêª¼Ô·º%j–DÑ€À ðr

¬gam~

Âž°

bíòÇx

ŒEww

c{=f¼a{Ù

Ã¬'f°

öâ™

f1ø

fªnÝG

R_R

ûZj,µ•
R`Í)@à[s]N
R`Í) Ysq£`V'\$¹žj
Ò•¾AÛ
>Æ>`"Â> "1)°†
»l6Ěᐁ7ø
.F@Âß
ú,,RSI
(Peð)¤Ěd2ét
õœN‡Óét¹\xe
\$öUàÃ@Y'
kEj,
wÀ*•JÈW2“Íă²9
æX'€□©d
¤klô644,Ýn‡ÃAì[+ŸPj')P
>F=Xy
Ý`Íqì,X,Šÿ
Ÿ¬Ñãñ°Ãd÷Uà#AY'
õ¬@uÜYØ
Ÿb^o#,ÁÅÅÅh4
İZs=°p?2ÔBR ö
øØÂ
ì½x<‘İı].·
%[[[——Âáp<
gà#öiÑÒ
3÷'Éd\$
Á U{¬8œŽP8,,i1Œ>Œ"µ?H)l
ø"q.à...y;·Û£½?::;Cip,&v
íSJRE
ÀÇt
†°±x
®/ŠßŸP

Hê€OYÒÀú¬h

ÕÒ“

¤@5‡°¬lÆ³⁄₄p(,Ú

^¬—V6D¥£ô¤

¨šÅÇø‡%]Ñžl

ÆÈlf

-ìŠªGél

RjàS"

àMdil¨¨ü

?ì=,Â

õ„t£Ä¤

)Pýì®

Æ›P□äWEd

fòa

¤€UÀ‡]·%ₒxB¨?ÖutÀÜĂ

saCfì

ª3Ç§~{ð^N&ÂÀÇ¶||ă#,,‡±Ză]HÍ'

&Té—æ

f!Ý(1)@

~...ýjpEžž™

CÛ¶m

ê'Ÿÿüçff›ûzûZ[[

!eøðé`(zðĐiìp¨¨Z

‡£ßÿÛ‡...ŠìÄ¤

¾ÙÙssóóÛ·o

'rĩž=íímeûÖă

n)¥à+

ÜÈ‘ñ`8>|d"

NÚì.ÉæÀ«ìÇ“ËJ™Â□ùá£7ì

,¨@ÕÀ‡y:D(

øÆÆÇ¯¹æ

!ìp}÷Ý|||ppă£³ˆMúřĩŽØ\$ÇÈá±`8q

p^Öç´á¶Ùs'

§uä0¶ÆKÁ...8 öôâW

ûi□°ÿß

•N%ol

R Ö

ø0l

ð???7>1qâ•W

éøÿöýipÃ+vw<ÝÙdw4Øi`je

ûl)à89K©ù/Üÿ%o¯=vŸPé”~

j]ê,n°)9¶,ó4

^THG¬‹äi'Ã/9|6{fIÙâ©‡«È¬āf+áDáÃ

BESbR€

¾ðÄÄÙ=ĩ

ûÉ?i□ò»i□õë‡¿úôêè

□^Ê¥rpà»tô*” Žö

'ßpwTè)JL

\hü

^#āgϕ

gbcg

É±3Ʈ¬Í•µ^{13~}L•‹ă°it·pÑ□,ü

+kWóÝ}ûiûÓo8¼=v§Or, %ÙÜ

¥lòW/|ehû€öÒ)%)@

&€iüðH"

#ÒbÈ>±9s6`Î

là]!gsäl™

€,ó^Ò–[²e3ÿ|ÇwÃ];pâ<Ú¥<tøÄŸ}Äéí·»

>NðÙ¤\6jĬÂ£ăĬ>ù

b«+Ú«J)l

RÀ,

ß;ßüÖûÿýÛÛböeÀă‘

W@ÍH~²ă"¶rWg|gûGÿño...Ô'!è

ÙâóHvX|°Æi¹””

ý×/pō

_¼[˘tJL

5€.^\\Úb

sp´Í)-G¯ìRÌ:¾40păi6ùÜÜ˘˘^Ø·

G<ÙœÄ¥w«n.ĚP8*Z:¥'

HšVÀ

ðeaµéÊ

à“˘`213+*â

×J)aĚ±

&õb

Eæ'

←-Nél

ÐE¬,

°»4šx...J±¹>

Ÿ§“KçEEDüf

œ>Pĩ@h

Ä4...G<hÑ”ž

£àë

Ú R°è‘·ø

%₀4áò,“Á”;¶¶&vml´«ÓîĚ{´ØßƆwD¨hJL

µ®€Qð±

¶„®IdêÁZ

§ÜMžù

Ó|:‘Ç°Möv¾àù\ë

lõ'

è"VAöÍ

ýø)ĚâĚ£G

í⁹\RZÔâÛ¾

Lòáay?¬mĩ¾ĂÚ%£”¤

)Pë

_RÒ¹Â€ââ

ÉÜÂ°

p0úÇ¹ùžcàÓ<íZì|ª?)°V
>|>Žì.[ÒeFŸ£ÁŽÝ¶B]°³⁄₄¯
ßòìžNê2òÉ
»BU¥Ă¤
Ó|~ãÓçÑÂæøli»«i9¼Šv...
~¯üäòÂ@~Á'''Â<Z(TvÙ)%)P
>'''ri]9-û0G“ìcÇEÕ„G
6oÈ>ìù£ÖD
gé™GK(,¼uD_qô
],°'âpâĂÉ,ú,.fñe—`2Šµ†*ø»
/NóéÖR@¶||äàoP`'——^zĚ¤çH
R Ê
>O@P¹⁄i>]
\\ù\$)'p{=s,
»;¶|o.pâÓîĐ'58\\v»Ěãp»ì„''·ç
v'Íž+B
NDb
~|p°SìÙUøW]
R j
³⁄ü83—Ò•
³ø2< w£'
‹É s±°{!TAñĂvŸÓ
À5âUÂÿXEñH8f#
³É¹Db&•~N'&³é Îß
~¬»|fy:
ü i
8ŠUžR“
Đ...«'ì.Ì¬N</
§ csù
g...t,a÷.X|0
ì.Ăúktxà
Óè@

À\£<~ŽE

óÜäùh|:›œN

pÉ©Db*“œÍ¥çséÀ\:"M‡³éH&□

1,Âb±h4Š#Ap---...ÃK8

sq1^{aa'Ý;P

□BJ

È»Öt-nØa^Â3±q±

ô04'#›%‰Æ'óRz.

Ÿ²¥;£ñl)9

MåRçr©...\.~M]

,l&-MÇ2™x&“ÈfâÙL"—Âd'üâ

Ôæç

æææÁ»

NÞÂ6p

'„,Ünoc#n·Ç

ÎEc1\$^ZŠ€•Ä¾

ø°S

>-•ŽÈTŠ

³iJ×à

êiØ6~JGdº¥

³©`Þ|[Z¶à2

Ýò€Kæ2,A±å7øMoWóuW

ÞsÇG{»ÛRé4NAr8

¾4||@ss£

ÿõ7æIçih

õp4

k,Nlr»Ý>ü~aa

^\$öÑwŠ

œF`fMývGĩ†”c“æ€žöœlésØâÙœÇžLdÂ

[h°9íÛxE

ÒnÓŽÛíN/N~”ä

lÊ±ª-#”æ÷´ùý;¶ñÄo¯¿v

p(¿ÚÍÛ/ß(G:0|adŒSâÚZÛüþ|††

!¯+mß

îb¾Í

pJÁt@Ùi

e2-ŽI\$›òÛ

±l<'‡/MØsq›-bĚÎç2[·pÉ+/
μðSw□áð%º0¿p|8–g¯¿v'è¶ãððtYßÛÑ×Û±¾·

¯ByêH<zú´ßïoooóù|°

ß°ŒÉý:

ÝãsH‘LÒïÈ†2é

G|)fm¼,±æ›ßÝ‘

¿‡7ù°ñø

fÊð›X.

Îfç²™¯:.&\$Ók¿|+Ð

ÀúÆõ

È½kòìÛd*ÛÝÕÝÛ

ðz½0ú

|Õë

PWÀ

ø”uìçïþŒÉý7û<6

IÓR

Û×d¨ÁO%

8ü^¨ùWù7ò

p~P

héœ

Óo‘\v1›ùæ©

êU¶^ŠSSNF£±ð}}ëÖµcNÐétÒh×z½D5"

Û{¼þĚ\$?»‚g/

pù×ùùß³ßÈ ¶¶ŽíÛ\

□û¶m

ìðð¹¼íß5

5×?sss§NÚ00ÐÛÛÑÔÔĂF»5×

°0)°v

mÊ...ĩ™ó

>wßÔ»iã%œÆ

W@7i-ëë

ôõ'ýpÎ

ÛÜþ@çömh9pýĩ°QùÛ'óGŽ

¾i²M

~šæ«>ž¥†Ô«

Åà+

\á†-eÛ—ò

ÐS¶:üíé¿ûÝßýýúëwÃ²ëÇkÎÖ¹c»

¤Û¾¼Ý

ð×«v...ízyõ×

¾þž^Lóy<Ø1Bë

k¡Û©µªÀ%àS6«b/*<rñŠ=[ù÷

7`bk+ÚŠÉ{»„o·|á

—ËU«

ˆTĩ_pò—>7_

ðµ´4Ã©...Àg'®”

.NE1êpØ¹...XØ

...°m!žHÊn½

þy eÜŠ|<)SR 2

,f¯zò

ótž

/Fmđİp,mnwe*P

¹ž9s

+¹ìu™

=Jm¨w

v°ð°9

QG<ž

|“ë½íæ´

ÿ<`M

ø^}æ(K'
3÷0©‡ÝøØx
êU¬,zĚ
¬üì
ØzðÆñ6x™ÝÇæ@ë©Ô
R Ž
,hñ
uÔ°
6efvö7~óÒKÿjwØ;;;[ZZà°œ)
iVPtÊš
f\p
Ç„p#„LÊ¼
²AØ•ééi„|šž
ãÆÆÇaÖMOMy½pμ
´μμvtt`ÃF{[;<ø0à
ûh´[
Om`k
–Á‡%oo*„Õœ=x„H&uÝä•
êìì
".ììb;6
F8¾00çt°ð¯ð
O~™Ç...5
ðÚkÆ
hnjòá
r]^fŸ
jr-* 1'd€
!...\$g!}Mp–ææZI%oo–:OOOÅ
“ÉÔì,
—<wî
ãšÃ!£
ŽýçàýÅ?á¯
~f}‡y=9`ŸWF

çÔf5-

AiHê*p ø||§

b³...ºu2X:

œb¼⁹::

÷'±1yp

...æ[žk

ì.¾QØÇ—,—_ăŸ^bý] \$âb-__

ëO“

Á‡i>¬ç2<

T°Tsó□ùăŸáh

¬Gãœ

,ãältgĚD»h»)œÂ

à,Ÿ#p»l³eÀÙâß(

Œ8æ£

ÁzᵀĂmßŒš7ñĂ9>lga¥

‡N\~ùăêu±RŜ¿ù»o

líí-~tSF...FÜ²‘—

2îQ

,BŠ1À±Kᵀœ—□â\

f~WᵢO

0÷Óáé%òùØØBì

sJ) ᵀĂ¿ú,qöá

õâXtt)Ÿ›é

^q+E|yWóãW·Ṭ̣]”m9

Đ#ß?¾⁄4

É|8—,ê‘gnjÿ[šL‘n

|~ĚÇâ

ϕŒ`H,cçNS²Öžl,

×·ãG□‡XUŸ¹⁄₄óí´?<”ŷ÷ùç±±

!j~O &à.ìÙâIWb¾⁄₄]`Ü2Ý

,B”)t+}#TaJ¬QŸ

œ¾⁄₄ĩ™÷Ě%~ùᵢ

l×~U¹dW¿4
fbÅ¿Ââ{ý"]
ó§ÇE
¹èÎ,A"Ž
;sölàà`...|~O
&'G'ñĐâÂDpñL
y÷ÁLÎ—L»¿ü×
„ÄúÂ/~Â™¾¼¾>9ø{£
üYvÊàtEÛB
Nì1œ
ÚnEv
™uBýb<ñ
O½[hâ
¾fâêlà3Ɓfç9¼1
ÿø+3«Đ#2øXI
¬ àÛX¬o <Á
Wèă¾0?±0□&
Áláôă
ö2ŒEz
tÃ.8§Ã&¿:¥ü
öŠ_Âø'#"&ÓŽXªû®?p^G—€Œ9|pxn~n` □]û:ì `>|%|óè&ú%¬JúJfoŒ¾fUQ¯
óhÁh÷üù¹³""XëØ94Ôă+{
YÑÊ)
ÈÉTjĩžšâKÇ6
`ÑÀæÊsía´¹ðŠ
—‘ÇØ§
P~f¿ÂÜ
Ùç™×Üðxwß
Ú»mdd
çœmÜ,¿³£S
™oÚ
¹J

Ÿe»|B

[Uđi

p†Åóşç§§g|||ÀŽžž

œ6>Ěd

¾o8p

€;_àøV,†pläetiè

Ŭ1Ò”q

ä1fN±õä7ÀÜò-

oñ>¿' Ě^r—"¹İîžpİ

lþŒEve15yôè‘M>6

@fÓàT»Œ

Llâ³`§T´J«

&Å0Hôù

[[Z»»»àÔ,EÒÉÉÉÉ%oññÓđ^

fŬ/ü7`

x—[¶|n½ăîëöu@s

Ö;úû

ý½ö¾n{o·£·ĚþÝîîê°#YG»}}>½½ŎþŎ"µ6K-

©Ŭo

ø¥Æ

)•8+\$.<° ÄÁWGÔ

kG<à

&`¾aC

öœb²¬¯.

fGD

,-[-_åwf>qãO,

É6nØ€£vv

ÝØÒb_×në)¶[+£>

tÃl@[lǝl¾F©±Qòz%ofÔà‘<òmó,ñþ%

ûŎNçQKI

R@Ÿ

}Ø^...Ý§ØxßÓÝ³¾o=^†>ı

÷@□ÿ@ÿ
~ß×Û‡
lŒoiÆî-;„Æ
çg€óÉ€kôJ
pnÉâ–Ü®
³~ùa/†ºlû+O
ÚS©Ä¤hcX |ÊYHç9PzR€
>...}°û0ÎÃñ
Ñd²aá □Ë‘HÚÛ
û|¾@‘s'B“à¼!ĐÍ]B7ìè
p2ã.¼É
×!ßò
^Âù¿b'IB´
Æ>vX
.ŒEyaú
.pMj
~”7çc‡DC
ÛŸG:º®D
„<ÎØÍè!ÜekÃ
(-E—N%œö
î)ÇÂ
¤ô¤ÀšR`...°£
þØfU
‹%o]...Ûõ•mª...»»]&#/*^F ^6ýÀ¾\Ââ
Ž<...P)làcK
)ª@ÙxËIKf
μÂ7E»V•"Ý
9žU,®“;
íæ‡½
—Û77ó®PK`€V
|Ø?m
NbIY-Ê

?ŽİÇ\Ê_c>(±`

UÑdðç(¼

W«EØ<[T«rüªUC

(®#«ÂG~ðÝÖMëÓCÛ„ÃZÀJĚdm‰Dn!~[Œ

õl|µCÀ‡y|llrj

ěĚ~Ä`œmp0Ø–rǎ«>>

}óǎ\(->0

Râ...”K8”Wö

l¿ysû@›WKç'æ

N†Ʈ:9

Šýª7mn»s`

iÉ\c

Ã“á±ù(ç‰‰Â¹P

^íídÑ

øy>÷Ʈ

Xĩ»n}□y=s

ÈrO|ÆNxi‡/W‡MÍû

Ěúð+OÝ½iQwÔ

ǎ©8<Àj

L²«Ý}U«

ÅáG`#

«Ôp...Ôh8

Ʈñs@ ÒUm.Ô

;üø

SâApò\µ

|ý=™];=çŠ

|Ʈ’N\$sÁP.~Üewß8,óĭµg,`çG

U|~1ùÈ\Íí9pRâ»

sœ£ZÊ

»mK¹öŒ

Ï`RfÅ²

h©ÉŠi

ì~6<fö

1âP“{ [š”<žÂ> »p...

F/Ů”.ċõĚ”””LD£†

Ä€ÈfÂ)a

xq<úÔx

Ub!¹ð]€ ,ü±nĬÝ

+l\Vqϕ

è+ŽóÔ

ŸèX±

Ê#&fĭŸ□x•Ů~òÆë4Ù5...ð–Á‡½°É\(\œ

·nŬö°v9

>øðCø

¾ü{NÎ

&ŽXY)

ßÓŸ»J±pÿ³iu£wE5GæOŬµCÈúC

ƆG°

Ô{ð–

□ßxðØ

7±¬Ò¬BW

U4ÿÂĭñ...?ýÇ}ZŠ

é¾òacƒjÉ„¥yðð

ÿŸĭ

,ËŬvÂºĬĬŒioÁ”a

ß«/padñð[?*

/ef%₀]±xŬÎŸÿ[˘ñ^Ñ

ðÁ»

N6XqÖ

> ç%₀×ŽW

vEm

ċ|ú·\$A=ĵ–ª&Fæĭ=ð

-!>€¼Ç^<dz

¾?÷ÀµE @3ðĵ½¹

6¨öĚă

1ªÉ,,

€¹İÜÜ®/f*`÷À\saãYıú

þ³⁄₄³»U±L-

9Ü€>±ò<

XQÁâİÙ™—r9#𐌆 ñõ

...Öc°%WZg

qÓ·ᐅÄ] è sp.W¥>÷>ó~%*PØ^

™+ÔL}Ÿ±ª<Ââ_™N=´

«Ră¨‡ú`Ôüf

ÑŠNz“Á×ă

€;K2™ÑW{

Į,m™TbV4

Üμ†ù»U@žh»t§

ÔTçé

NYj¯ÛC?Ú_iÂj¯Ĭ*§

bÀ|Š®„p‘Đ=ĵ:§}zŽUI{úUVI

|>□□6+a}VÇ%»òay†iό

K%İ<æß±–U\ùÈ>

□đÇûEe¬\z°Oá¬ññüzbl·r

ÊyÖ

fÖ N

ĬÂ:3#qđ©gp.RHvÖÄ&f

âesRZİR•\ÖâÝ

Ù¨Ěİ.%ı|a/²k¨Ç:

#¨ÙÔXñxôvyu»B

;T©~U8 Ê- ®

õXÝPÜ

o]<–𐌆\...ĵ´wađ©‡Ê°•VÝ®?B

´Ñřä§7yqăÄ‘çᐅùõC×^™İêĐăÑ

#Íç

[z7□½KÀ•iđ‘Ă8

{iØ)·Bb

ⱢK´†ûÛ³AÕÁ!jqì?®Đa

"ihw7ÁÚÂÁ¿ú·ǎJipǐ/«V

É@›ì PZ

¬Fíí

ò¾q÷ŽϕB™kă"NP›”½

á½^WU

FNÍ3

‘-fZšf<

¾s}ké÷

˘Ep

ĩ`V

ë Xê—œ

m¿è)4

Ùà“Ígxê1“

^~,YéñL¥...rVWÙô"

·A¼1eB

ÓdöMŸ}

»×ìlöõ

Ç\ùâ%ø\8*Í-moiÿ”³i6ÕnV

LMN"n`ᵑ•¬KŸ

Êû\$K9á

y>úÒ!!?

q¼R\$Æ

á\$ᵑăªrî}ǎÀ‡r

bŽÜ5

˘zS•

°îy×€—ǎwÆöNüàx

ǎYÕ

ñ...ÿà®

jrÿ

®0sÔ

ñ!Ě–Tu+)ªăj

"UUS(

üμϣw F½Ěānp:\n\$Ů“

‡GK8

'_XŌe±©ăK(

ßXÜà

Ã4\$fŮŠ

xzöŒ□ý6¼¢

þSø+j,”ª£E8è•kZ!€!

E†ÁoßñŎ□¹

ê£¥æĚœU

-ŎR

ðÚÄ~±fVø

·p_?üŸù”

U=W€

–Sõþ-5

acâ)´

ìÀ{

»ªCîjuŸØ`Pμ–mëäSŠâ%oo<«

àœn\$Ě

À9íNGVr¡³¶¶H<;w>:9

:qbñè±¹

Ÿ88yrz~Qli

KÂ£E%oÊ\$ZUÑ

ønk´SŠrî{ŎjĚ/

Ò3□@ÎÂqK~ùjb®

ìD+PT.«

ŸÂª;Ŏ,,

°fâ┘| â┘

@žĐ”?€

0a0Ěo5ŮZ[š

üŮ=

V~Ñ

ˆªøÖì “ÁÇâ

%º ´ - ´ ”žŒ±ž

_<|táà

Ã¡‘Ã‘#’”F³cg¥É

Çìy×ùy×BĚ

»£1w<á<y\lº

ñ²”8ìV<Ñ

bòw’

ãz×f|6

ÿăUn

ŠŠ=vûV

zú~¾b¡”Oé,^aJlè yùláÔª

w”G~a¥},YT

L*Uö=9

|œjƒªœÉAÑ^

2T´D¡ô&ƒ

eŬ¥\:

#.4r\$zìTúÔxîl”45ã87çš›w/

q/Eœ(˜k)êŒÆ±

nG" \:Ö9{

é§†xGSc

D°—\$_q[Xa

É_ôYPžOÒú6úV„N¡†À–ÁÂM

–îBÃ

VIôCRÝôÂpQng÷Đ¹

ç¹y×ÛB

pK®ǎ’+

p,ó€sĂ“žXÒ%ºW

¤›Jc£

nxŷl¹¬dĚl”

öÜĩĩ ĭ

Å9èÆ7o¨6P_

¬Wp

Ô³⁄₄*°b&

ZᵇÉ

,õU[÷S^

Ãy–ÛÖå%Ç á.AÀÐ3%¾

vªñ

,ÎãoÈE•°ı‘

e>øìŽ–hì

‹;ãyÀÀ“ÎD

‡øìØÐ&ß6,<äl.wswiM,¯°ı’]»

¹ýŽ□½Íî

îýÂèg>ÿû»pà□ŠvfÃî`q~+±,!Z™ϕô`

□æËàè

ñ 85,,Ó%₀Áú<>~

Äp^

Í°VÒ«®™Â÷Â”¶`dÊ

¨e·<™Ò|f™~

8le

·Ý{ÕİG®»ù¯o¿çÿýáç~{ÿ

îýÓQ¼Ç¹⁄₂k÷£,»ûnêî»‘

8à\`yæå“7¬6ÇÇZÁ_!5,[

v\krμAÃ

“ÐÂ

úT¬rbxupJ

ªÊ9šè¨”ϕ³pž,O\ÑR

¿h~ÍuTİÊ~

>Ønò½û‘□êÿ€hŸ³⁄₄□?

÷éİĩÇû

?ñ]ÐmÇU

płý·ôbÔC\{„¹Ç

v0öäöœ|Æ®ÐfuØ, áOóÕ+ûøÛpá¯gâ‡Â

ådXT

¾sl©

ž%UμZVæf[−])0Àì·Ėî

à`ë%¶TMn

ð%âbÇ[^ʹ

°›ß®k²

`>=Ê]u9Ú-5²Šš[−]{%·œœ·öð6çÁ[−],ðAUc³

ñc¬ù]0

ÛYxÔQ2)

>ÐNYÜP^ú

ÖÇÄÇ

ž“Û*/¼šØ.ÊJQ€_zP ÷

£çè_4z

øøìfÓμê

e}t·åÀ

Y/ìñ9“ÉKp½RU

Çp²·|ÖœãS?%¨u

Š,¬çæ(›pMI&¶Ðrr+

1BÃóK×²§ÍÄúW++kO9¿Í

>¥œY|ìdqs·¬U«‡¨Ü

›í9μ

Ú¤ì±Ö|ç»Rði9> ìÃ]•

[m<TMμÀÇÚ³!ñ9œ:È...ð

ÿXP

æZgúJ

úª]õ§¬

>X|ñ,Êév¥òá)²øªþ©ç

XGÒ@OªžĬ¬ò°

ž¾ZBY

|ÊÂ®¨.ªo#[Òe

-:IFÑ

TO³_a